

Kelas 11 Fase F - 01 Proses Rekayasa

Rancangan Pembelajaran Terdiferensiasi — Fase F Kelas 11

Materi: Proses Rekayasa (*Engineering Process*)

1. Tujuan Pembelajaran

- 1.1 Memahami alur proses pengembangan program atau produk teknologi digital.
 - 1.2 Menjelaskan tahapan: perencanaan, analisis & desain, pengembangan, pengujian, peluncuran, dan penyempurnaan.
 - 1.3 Menerapkan alur proses rekayasa dalam proyek pengembangan produk digital sederhana.
 - 1.4 Mengidentifikasi peran setiap anggota tim dalam siklus pengembangan (*project manager, developer, tester, maintenance*).
 - 1.5 Membuat dokumentasi perencanaan proyek dan laporan pengujian.
-

2. Kompetensi Prasyarat

No	Kompetensi Prasyarat	Keterkaitan
1	Peserta didik memahami algoritma dan pseudocode (Fase E)	Dasar untuk tahap pengembangan/ <i>coding</i>
2	Peserta didik mampu bekerja dalam kelompok dan berkolaborasi	Prasyarat kerja tim dalam proyek
3	Peserta didik mengenal konsep struktur data sederhana	Prasyarat desain solusi

3. Asesmen Awal

3.1 Instrumen Asesmen Awal

Bentuk: Curah pendapat + studi kasus perencanaan proyek + observasi.

Curah Pendapat: > “Jika kamu diminta membuat aplikasi sederhana (misal: kalkulator atau *auto-do list*), langkah apa saja yang akan kamu lakukan? Tuliskan secara berurutan!”

Studi Kasus: > Sebuah tim ingin membuat aplikasi pemesanan makanan. Namun setelah diluncurkan, banyak pengguna yang mengeluh karena aplikasi sering *crash* dan fiturnya tidak sesuai kebutuhan. Jawab: > 1. Menurutmu, di tahap apa kesalahan terjadi? > 2. Apa yang seharusnya dilakukan sebelum memulai *coding*? > 3. Bagaimana seharusnya proses pengujian dilakukan?

Observasi: > Amati kemampuan peserta didik dalam menyusun langkah kerja saat mengerjakan tugas kelompok sebelumnya — apakah mereka merencanakan terlebih dahulu atau langsung mencoba-coba?

3.2 Kriteria Kesiapan Belajar

Kondisi	Kategori	Tindak Lanjut
Langkah tidak terstruktur, belum memahami pentingnya perencanaan, langsung mencoba tanpa desain	Kurang Siap	Perkenalan siklus SDLC dengan analogi sederhana (membangun rumah, memasak resep baru)
Langkah cukup runtut namun belum lengkap, memahami perlunya perencanaan tetapi belum detail	Cukup Siap	<i>Scaffolding</i> dengan 模板 (<i>template</i>) perencanaan proyek dan <i>checklist</i> tahapan
Langkah runtut dan sistematis, memahami pentingnya setiap tahap	Sudah Siap	Studi kasus proyek riil + simulasi perencanaan proyek dengan dokumen lengkap

4. Rancangan Diferensiasi

4.1 Diferensiasi Konten

Kelompok	Sumber Belajar	Kompleksitas
Kurang Siap	Infografis siklus SDLC bergambar + video animasi “membangun rumah vs membangun Visual, analogi konkret aplikasi” + kartu tahapan	
Cukup Siap	Artikel studi kasus proyek <i>software</i> + template dokumen perencanaan + contoh <i>user story</i>	Semi-abstrak, aplikatif
Sudah Siap	Buku/dokumentasi <i>agile & scrum</i> + studi kasus kegagalan proyek IT terkenal + analisis <i>post-mortem</i>	Abstrak, analitis, reflektif

4.2 Diferensiasi Proses

Kelompok	Aktivitas Pembelajaran	Pendampingan
Kurang Siap	Simulasi “membangun aplikasi dari benda fisik”: menggunakan kertas/kardus sebagai <i>prototype</i> ; menyusun langkah-langkah dengan kartu tahapan	Didampingi penuh, instruksi bertahap, umpan balik langsung
Cukup Siap	Kelompok merencanakan proyek aplikasi sederhana menggunakan template <i>user story</i> , <i>flowchart</i> , dan <i>wireframe</i> sederhana	<i>Scaffolding</i> dengan template dan contoh
Sudah Siap	Menyusun dokumen perencanaan proyek lengkap (latar belakang, <i>user persona</i> , <i>use case</i> , desain, jadwal, rencana pengujian) untuk ide aplikasi pilihan sendiri	Mandiri, pendidik sebagai konsultan

4.3 Diferensiasi Produk

Kelompok	Bentuk Produk	Kriteria
Kurang Siap	Poster alur SDLC (<i>plan-design-develop-test-deploy</i>) dengan gambar dan keterangan minimal	Menunjukkan 5 tahap utama secara berurutan
Cukup Siap	Dokumen perencanaan proyek (tujuan, <i>user story</i> , <i>flowchart</i> , <i>wireframe</i>) untuk satu ide aplikasi	Menunjukkan 4 komponen: latar belakang, <i>user story</i> , desain, jadwal
Sudah Siap	<i>Project charter</i> lengkap + prototipe (<i>low-fidelity</i> atau <i>high-fidelity</i>) + rencana pengujian untuk aplikasi pilihan	Menunjukkan keseluruhan siklus: rencana → desain → prototipe → rencana uji

5. Pengelompokan Fleksibel

- Kelompok proyek dibentuk heterogen agar terjadi transfer pemahaman antar tingkat kesiapan.
- Rotasi peran dalam setiap kelompok: *project manager*, *analyst*, *designer*, *tester*.
- Kelompok tidak permanen — peserta didik dapat berganti peran setiap proyek baru.

6. Asesmen Sumatif (Akhir Materi)

Indikator	Perlu Perbaikan	Cukup	Baik	Sangat Baik
Memahami alur SDLC	Menyebut 1-2 tahap	Menyebut 3-4 tahap	Menyebut 5-6 tahap	Menyebut semua tahap + fungsinya
Menerapkan perencanaan	Tidak ada dokumen rencana	Rencana minimal	Rencana lengkap (tujuan, fitur, desain, jadwal)	Rencana lengkap + <i>user persona</i> + <i>use case</i> + rencana risiko
Dokumentasi proyek	Tidak ada dokumentasi	Dokumentasi parsial	Dokumentasi setiap tahap	Dokumentasi lengkap + refleksi

Indikator	Perlu Perbaikan	Cukup	Baik	Sangat Baik
Kerja tim	Tidak berpartisipasi	Berpartisipasi pasif	Berperan aktif	Memimpin dan memfasilitasi